

Projet Génie Logiciel Semestre 2

MEDMAP



https://github.com/kentarolrt/Projet_Info

Cyprien WINGERING
Kentaro LORET
Sulyvan SCHWARTZ
Guirec VETTER
Nathan VINCENT

2025–2026

Rapport de projet — MedMap

1. Présentation du projet

Notre projet, intitulé MedMap, est une application JavaFX permettant de visualiser les déserts médicaux à partir de notions géométriques vues en cours : le diagramme de Voronoï et la triangulation de Delaunay.

L'objectif principal est de représenter une zone géographique, ici l'Île-de-France, avec différents centres médicaux ou médecins. Chaque centre est utilisé comme un point de référence pour construire une zone d'influence. Le diagramme de Voronoï permet alors de visualiser quelle partie du territoire est théoriquement rattachée au centre médical le plus proche.

Nous avons également ajouté des patients générés aléatoirement. Chaque patient est relié automatiquement au médecin le plus proche, ce qui permet de mieux comprendre la répartition de l'accès aux soins sur la carte. L'application ne prétend pas résoudre réellement le problème des déserts médicaux, mais elle propose un outil de visualisation et d'aide à l'analyse.

2. Objectif de l'application

L'application MedMap permet de :

- afficher une carte interactive de l'Île-de-France ;
- placer des médecins ou centres médicaux sur la carte ;
- afficher les zones de Voronoï associées à ces centres ;
- afficher les liens de triangulation de Delaunay ;
- générer des patients ;
- relier chaque patient au médecin le plus proche ;
- ajouter, supprimer ou déplacer un centre médical ;
- recalculer automatiquement la carte après chaque modification ;
- identifier visuellement des zones potentiellement moins bien couvertes.

Le but est de rendre plus concret le fonctionnement des algorithmes géométriques en les appliquant à un cas réel : la visualisation de l'accès aux soins.

3. Choix du sujet : les déserts médicaux

Nous avons choisi le thème des déserts médicaux car il permet de donner une utilité concrète au diagramme de Voronoï. Dans notre projet, les points de départ ne sont pas simplement des points abstraits : ils représentent des médecins ou des centres médicaux.

Chaque cellule de Voronoï représente donc la zone géographique la plus proche d'un centre donné. Une cellule très grande peut indiquer une zone où les patients doivent potentiellement parcourir une distance importante pour atteindre un médecin. De même, les patients générés sur la carte permettent de visualiser les rattachements entre population simulée et centres médicaux.

La triangulation de Delaunay permet aussi de visualiser le maillage entre les centres médicaux. Lorsque les triangles sont très grands ou très étirés, cela peut suggérer un espace moins bien couvert.

4. Fonctionnalités réalisées

Au cours du projet, nous avons développé plusieurs fonctionnalités principales.

L'application affiche une carte avec une limite territoriale d'analyse correspondant à l'Île-de-France. Les centres médicaux sont représentés par des points rouges avec leur nom. Le diagramme de Voronoï est dessiné par-dessus la carte sous forme de zones colorées, et la triangulation de Delaunay est visible avec des traits entre les centres.

L'utilisateur peut interagir avec la carte. Il est possible de zoomer, de déplacer la vue, de sélectionner un centre médical pour afficher ses informations, mais aussi d'ajouter, supprimer ou déplacer des centres. Lorsqu'un centre est modifié, les calculs sont mis à jour automatiquement.

Nous avons aussi ajouté une génération de patients. Les patients sont affichés par de petits points noirs. Ils sont générés dans la zone d'analyse avec une répartition légèrement concentrée vers le centre de la carte afin d'éviter une dispersion trop uniforme et peu lisible. Chaque patient est relié automatiquement au médecin le plus proche.

Enfin, certains changements sont sauvegardés, notamment les modifications apportées aux centres médicaux. Cela permet de conserver les centres ajoutés, supprimés ou déplacés.

5. Organisation du travail dans le groupe

Le travail a été réparti progressivement selon les compétences et l'aisance de chacun avec Java et JavaFX.

Kentaro était le plus à l'aise techniquement dans le groupe. Il a donc surtout travaillé sur la partie données et persistance : récupération ou chargement des données de médecins, sauvegarde dans un fichier, ajout et suppression de centres, ainsi que la mise à jour des données après modification. Il a aussi aidé sur l'intégration générale du projet et la structure du code.

Cyprien a travaillé sur l'interface JavaFX et l'intégration visuelle de la carte. Il s'est occupé de la logique d'affichage dans la vue principale, de l'interaction utilisateur, du zoom, de la génération des patients et de leur rattachement au médecin le plus proche. Il a aussi participé aux ajustements visuels pour que le rendu soit compréhensible lors de la démonstration et enfin la réalisation du rendu écrit final.

Sulyvan a participé à la compréhension et aux tests de la partie algorithmique. Il a notamment travaillé sur la vérification des résultats produits par la triangulation de Delaunay et le diagramme de Voronoï, afin de s'assurer que les zones affichées étaient cohérentes avec les points médicaux placés sur la carte.

Nathan a contribué à la partie interface et expérience utilisateur. Il a travaillé sur la lisibilité de l'application : affichage des boutons, choix des éléments visibles à l'écran, organisation de la carte et amélioration du rendu graphique pour que les informations soient plus faciles à comprendre.

Guirec a participé à la documentation, aux tests fonctionnels et à la préparation du rendu. Il a aidé à vérifier les fonctionnalités principales, à repérer les bugs visibles pendant l'utilisation et à structurer les explications nécessaires pour le rapport et la présentation du projet.

Cette répartition n'a pas toujours été strictement séparée, car certaines fonctionnalités nécessitaient de modifier plusieurs parties du projet en même temps.

6. Architecture générale du projet

Le projet est organisé en plusieurs packages.

Le package principal contient la classe de lancement de l'application. La partie `map` contient la vue principale de la carte, la gestion du zoom, de l'affichage, des interactions et des éléments graphiques. La partie `model` contient les objets utilisés par le projet, comme les médecins, les patients et les points géométriques. La partie `algo` contient le moteur de calcul pour Delaunay et Voronoï. Enfin, la partie `utils` regroupe des outils secondaires comme les logs dans la console.

Cette organisation permet de séparer autant que possible la logique d'affichage, les données et les calculs géométriques.

7. Difficultés rencontrées

Une des principales difficultés du projet a été l'organisation du travail dans le groupe. Nous avons plusieurs rattrapages et des emplois du temps différents, ce qui a rendu la coordination plus compliquée. Il a parfois été difficile de se retrouver tous en même temps pour avancer ensemble, tester les modifications et se répartir clairement les tâches.

Sur le plan technique, l'une des difficultés principales a été l'intégration du diagramme de Voronoï et de la triangulation de Delaunay dans une interface graphique JavaFX. Il ne suffisait pas de calculer les points : il fallait aussi les afficher correctement sur une carte, recalculer les positions lors du zoom ou du déplacement, et éviter que l'affichage devienne illisible.

Nous avons aussi rencontré des difficultés avec la mise à jour dynamique de la carte. Lorsqu'un centre médical est ajouté, supprimé ou déplacé, il faut recalculer les

coordonnées, les zones de Voronoï, les arêtes de Delaunay et les liens entre les patients et le médecin le plus proche. Cela a demandé plusieurs ajustements.

Une autre difficulté a été de garder une répartition lisible des patients. Au début, ils étaient générés dans une zone trop restreinte, ce qui ne représentait pas bien l'ensemble de la carte. Nous avons donc modifié la génération pour répartir les patients sur la zone d'analyse, avec une concentration plus forte vers le centre pour garder un rendu lisible.

8. Solutions apportées

Pour résoudre ces difficultés, nous avons choisi de procéder par étapes. Nous avons d'abord cherché à obtenir une carte fonctionnelle avec les centres médicaux et les calculs géométriques. Ensuite, nous avons ajouté progressivement les interactions : sélection, ajout, suppression, déplacement, puis génération de patients.

Pour la gestion des centres médicaux, nous avons mis en place un système de chargement et de sauvegarde des données. Cela permet de conserver les modifications effectuées par l'utilisateur.

Pour les patients, nous avons ajouté une classe spécifique et une logique de calcul du médecin le plus proche. Après chaque modification importante, les liens entre patients et médecins sont recalculés automatiquement.

Enfin, pour améliorer la lisibilité, nous avons limité l'analyse à une zone géographique précise et nous avons ajouté une limite visuelle sur la carte. Cela permet à l'utilisateur de comprendre rapidement le territoire étudié.

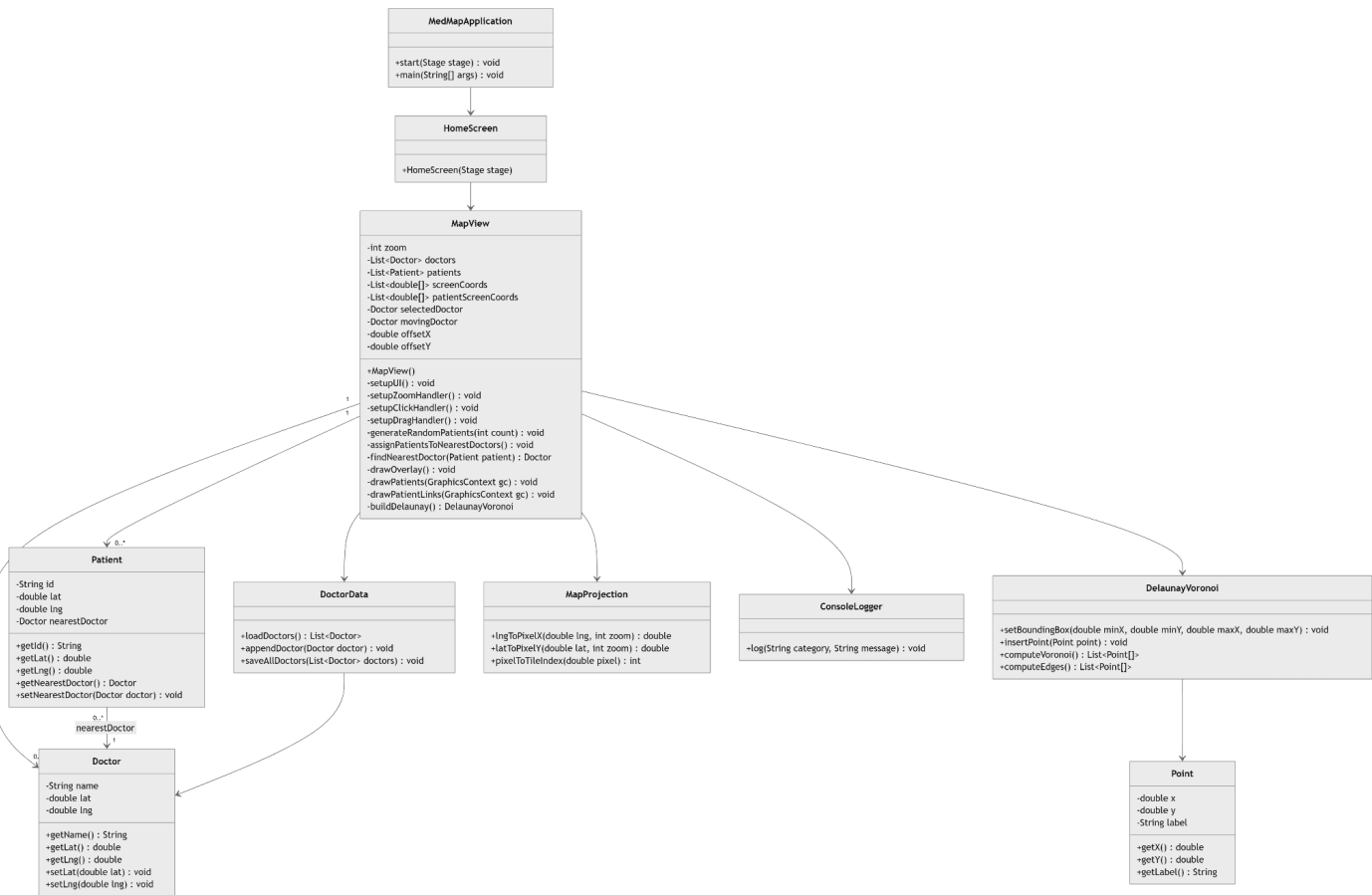
9. Résultat obtenu

À la fin du projet, nous avons obtenu une application fonctionnelle permettant de visualiser une carte de l'Île-de-France avec des centres médicaux. Le diagramme de Voronoï permet de voir les zones d'influence de chaque centre, et la triangulation de Delaunay permet de visualiser le maillage entre eux.

L'utilisateur peut interagir avec la carte, modifier les centres, générer des patients et observer les liens entre patients et médecins. L'application permet donc de manipuler concrètement les notions de Voronoï et de Delaunay dans un contexte plus réaliste.

Le projet répond ainsi à l'objectif principal : utiliser des structures géométriques pour construire un outil de visualisation appliqué à une problématique réelle.

10 diagramme de classe



Cas d'utilisation

L'application MedMap est utilisée par un utilisateur qui souhaite visualiser et analyser la répartition de centres médicaux sur une carte. Les cas d'utilisation principaux sont les suivants.

Acteur principal

L'acteur principal est l'utilisateur de l'application. Il peut s'agir d'un étudiant, d'un décideur public ou d'une personne souhaitant observer la répartition théorique de l'accès aux soins sur un territoire.

Cas d'utilisation principaux

L'utilisateur peut d'abord lancer l'application et accéder à la carte principale. Une fois sur la carte, il peut naviguer dans la zone d'analyse grâce au zoom et au déplacement de la carte.

Il peut visualiser les centres médicaux déjà présents. Ces centres sont affichés sous forme de points sur la carte, avec leur nom. À partir de ces centres, l'application calcule et affiche automatiquement le diagramme de Voronoï, qui représente les zones d'influence de chaque centre médical. Elle affiche également la triangulation de Delaunay, qui permet de visualiser le maillage entre les différents centres.

L'utilisateur peut ensuite interagir avec les centres médicaux. Il peut ajouter un nouveau centre, supprimer un centre existant ou déplacer un centre directement sur la carte. Après chaque modification, l'application recalcule automatiquement les zones de Voronoï, les arêtes de Delaunay et les liens avec les patients.

L'utilisateur peut également générer des patients. Les patients sont placés dans la zone d'analyse et sont automatiquement reliés au médecin le plus proche. Cela permet de visualiser la relation entre une population simulée et les centres médicaux disponibles.

Enfin, l'utilisateur peut sélectionner un centre médical afin d'afficher des informations complémentaires, comme ses coordonnées et une indication sur la distance au point critique de sa zone. Cela permet d'identifier plus facilement les zones potentiellement moins bien couvertes.

